

ЧЕК-ЛИСТ

Показательно-логарифмическое неравенство

Замены, разложение на множители,
ОДЗ и метод интервалов

ЕГЭ по профильной математике

Путь А

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

20 сентября 2026 г.



1. Главная идея задачи

Рассмотрим типичное сложное неравенство:

$$\frac{9^x - 3^{x+2} + 8}{\log_{\frac{1}{6}}^2(5^x - 2) + \log_{\frac{1}{6}}((5^x - 2)^2) + 1} \leq 0.$$

Внешний вид громоздкий, однако структура задачи состоит из нескольких стандартных действий:

1. привести показательные выражения к одной повторяющейся конструкции;
2. выполнить замену;
3. разложить квадратный трёхчлен на множители;
4. корректно преобразовать логарифм чётной степени;
5. выписать ОДЗ;
6. свернуть знаменатель в квадрат;
7. учесть, что квадрат знаменателя положителен только при условии, что он не равен нулю;
8. решить оставшееся произведение методом интервалов;
9. пересечь результат со всеми ограничениями.

2. Показательная часть: ищите повторяющееся выражение

Если одновременно встречаются

$$a^{2x}, \quad a^x,$$

естественная замена:

$$t = a^x, \quad t > 0.$$

В нашей задаче:

$$9^x = (3^2)^x = 3^{2x} = (3^x)^2,$$

а также

$$3^{x+2} = 3^x \cdot 3^2 = 9 \cdot 3^x.$$

Поэтому

$$9^x - 3^{x+2} + 8 = (3^x)^2 - 9 \cdot 3^x + 8.$$

Вводим

$$t = 3^x.$$

Получаем квадратный трёхчлен:

$$t^2 - 9t + 8.$$

Его корни:

$$t_1 = 1, \quad t_2 = 8,$$

поэтому

$$t^2 - 9t + 8 = (t - 1)(t - 8).$$

Возвращаем замену:

$$\boxed{9^x - 3^{x+2} + 8 = (3^x - 1)(3^x - 8)}.$$

Триггер

Увидели выражения вида

$$a^{2x}, \quad a^x$$

— попробуйте замену

$$t = a^x.$$

Увидели квадратный трёхчлен

$$t^2 + bt + c$$

— проверьте возможность разложения на множители.

3. Степень степени

Ключевое правило:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Поэтому

$$(3^x)^2 = 3^{2x}.$$

Важно:

$$(3^x)^2 \neq 3^{x^2}.$$

При возведении степени в степень показатели перемножаются.

4. Логарифм чётной степени и модуль

Для

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad u \neq 0$$

справедливо:

$$\log_a(u^{2n}) = 2n \log_a |u|.$$

В частности,

$$\log_a(u^2) = 2 \log_a |u|.$$

Модуль принципиален: из условия

$$u^2 > 0$$

следует только

$$u \neq 0,$$

знак самого u заранее неизвестен.

Для нечётной степени при существовании логарифма требуется $u > 0$:

$$\log_a(u^{2n+1}) = (2n+1) \log_a u.$$

В нашей задаче:

$$\log_{\frac{1}{6}}((5^x - 2)^2) = 2 \log_{\frac{1}{6}} |5^x - 2|.$$

5. ОДЗ снимает модуль

В знаменателе присутствует

$$\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2).$$

Следовательно,

$$5^x - 2 > 0.$$

Отсюда

$$5^x > 2,$$

а поскольку $5 > 1$,

$$x > \log_5 2.$$

На ОДЗ известно:

$$5^x - 2 > 0.$$

Поэтому

$$|5^x - 2| = 5^x - 2.$$

Значит,

$$\log_{\frac{1}{6}}((5^x - 2)^2) = 2 \log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2).$$

6. Сворачиваем знаменатель

Обозначим

$$t = \log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2).$$

Тогда знаменатель превращается в

$$t^2 + 2t + 1.$$

Используем формулу сокращённого умножения:

$$t^2 + 2t + 1 = (t + 1)^2.$$

Следовательно,

$$\log_{\frac{1}{6}}^2(5^x - 2) + \log_{\frac{1}{6}}((5^x - 2)^2) + 1 = \left(\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2) + 1\right)^2.$$

Триггер

Увидели

$$A^2 + 2A + 1$$

— сразу проверяйте формулу

$$(A + 1)^2.$$

Формулы сокращённого умножения полезно узнавать в обе стороны:

$$(A + 1)^2 \longleftrightarrow A^2 + 2A + 1.$$

7. Квадрат знаменателя: два разных утверждения

После преобразований исходная дробь имеет вид

$$\frac{(3^x - 1)(3^x - 8)}{\left(\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2) + 1\right)^2} \leq 0.$$

Для любого допустимого x

$$\left(\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2) + 1\right)^2 \geq 0.$$

Однако знаменатель дроби не имеет права обращаться в нуль.

Поэтому обязательно записываем:

$$\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2) + 1 \neq 0.$$

Решим запрещённое равенство:

$$\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2) = -1.$$

По определению логарифма:

$$5^x - 2 = \left(\frac{1}{6}\right)^{-1} = 6.$$

Следовательно,

$$5^x = 8,$$

то есть

$$\boxed{x \neq \log_5 8}.$$

Итак, на области определения знаменатель строго положителен:

$$\left(\log_{\frac{1}{6}}(5^x - 2) + 1\right)^2 > 0.$$

Следовательно, знак всей дроби определяется числителем.

8. Получаем систему

Исходное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} (3^x - 1)(3^x - 8) \leq 0, \\ x > \log_5 2, \\ x \neq \log_5 8. \end{cases}$$

Такой переход допустим именно потому, что знаменатель на допустимых значениях x положителен.

9. Решение показательных уравнений

Для метода интервалов найдём нули множителей.

Первый:

$$3^x - 1 = 0.$$

Отсюда

$$3^x = 1 = 3^0,$$

следовательно,

$$x = 0.$$

Второй:

$$3^x - 8 = 0,$$

то есть

$$3^x = 8.$$

Способ 1. Логарифмирование

Применяем логарифм по основанию 3:

$$\log_3(3^x) = \log_3 8.$$

Используя

$$\log_a(a^x) = x,$$

получаем

$$\boxed{x = \log_3 8}.$$

Способ 2. Основное логарифмическое тождество

При

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0$$

справедливо:

$$\boxed{a^{\log_a b} = b}.$$

Поэтому

$$8 = 3^{\log_3 8}.$$

Тогда

$$3^x = 3^{\log_3 8},$$

откуда

$$x = \log_3 8.$$

Первый способ универсален и особенно полезен в более сложных показательных уравнениях.

10. Метод интервалов

Решаем

$$(3^x - 1)(3^x - 8) \leq 0.$$

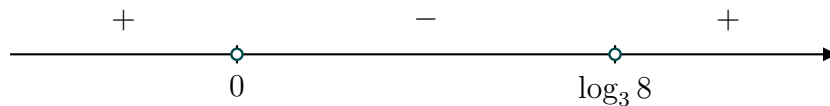
Критические точки:

$$x = 0, \quad x = \log_3 8.$$

Так как функция 3^x возрастает,

$$0 < \log_3 8.$$

Знаки произведения:



Для знака « ≤ 0 » выбираем отрицательный промежуток вместе с нулями:

$$x \in [0; \log_3 8].$$

11. Финальное пересечение

Имеем одновременно:

$$x \in [0; \log_3 8],$$

$$x > \log_5 2,$$

$$x \neq \log_5 8.$$

Для упорядочивания точек заметим:

$$0 < \log_5 2 < \log_5 8.$$

Кроме того,

$$\log_5 8 = 3 \log_5 2, \quad \log_3 8 = 3 \log_3 2.$$

Так как

$$5 > 3 > 1,$$

для числа $2 > 1$

$$\log_5 2 < \log_3 2.$$

Следовательно,

$$\log_5 8 < \log_3 8.$$

Итак,

$$x \in (\log_5 2; \log_5 8) \cup (\log_5 8; \log_3 8].$$

12. Что следует узнавать автоматически

Что Вы видите	Что стоит проверить
a^{2x} и a^x	Замена $t = a^x$.
Квадратный трёхчлен	Разложение на множители.
$\log_a(u^{2n})$	Вынесение степени: $2n \log_a u $.
$A^2 + 2A + 1$	Свёртка в $(A + 1)^2$.
Квадрат в знаменателе	Знаменатель неотрицателен, но отдельно требуется исключить его ноль.
Произведение множителей	Метод интервалов.
Уравнение $a^x = b$	$x = \log_a b$.
Основание $\frac{1}{a}$	Полезно помнить: $\log_{1/a} u = -\log_a u$.

13. Типичные ошибки

1. Писать

$$(3^x)^2 = 3^{x^2}.$$

Верно:

$$(3^x)^2 = 3^{2x}.$$

2. Преобразовывать

$$\log_a(u^2)$$

как

$$2 \log_a u$$

без проверки знака u .

Корректная общая формула:

$$\log_a(u^2) = 2 \log_a |u|.$$

3. Удалять модуль до записи ОДЗ.

В данной задаче

$$|5^x - 2| = 5^x - 2$$

только после установления

$$5^x - 2 > 0.$$

4. Говорить, что квадрат знаменателя всегда положителен.

Квадрат может быть равен нулю. Для дроби это запрещено.

5. Забывать условие

$$x \neq \log_5 8.$$

6. Решить только числитель и сразу записать ответ.

Финальный этап — пересечение с ОДЗ и всеми исключёнными значениями.

7. При работе с логарифмическими неравенствами забывать о основании.

Если

$$0 < a < 1,$$

функция

$$y = \log_a x$$

убывает, поэтому при переходе от логарифмического неравенства к сравнению аргументов направление знака меняется.

8. Сокращать множитель дроби, не сохранив условие его ненулевого значения.

Если множитель стоял в знаменателе, его ноль остаётся запрещённым даже после алгебраического сокращения.

14. Проверка решения перед записью ответа

Перед завершением подобной задачи проверьте:

- ☐ Выписано ОДЗ каждого логарифма.
- ☐ Учтён запрет деления на ноль.
- ☐ При снятии чётной степени под логарифмом появился модуль.
- ☐ Модуль раскрыт только после установления знака подмодульного выражения.
- ☐ При замене $t = a^x$ учтено $t > 0$, если это существенно.
- ☐ Квадратный трёхчлен разложен без потери множителей.
- ☐ Нули числителя и знаменателя различаются по смыслу: нули числителя могут войти в ответ, нули знаменателя запрещены.
- ☐ Знаки на интервалах определены корректно.
- ☐ Если основание логарифма меньше 1, при сравнении аргументов учтено убывание логарифмической функции.
- ☐ В конце выполнено пересечение с ОДЗ.
- ☐ Все запрещённые точки удалены из окончательного множества.

Тренировочный блок — Путь А

Задача. Решите неравенства. Решение оформляйте последовательно: ОДЗ $\rightarrow$ преобразование числителя $\rightarrow$ преобразование знаменателя $\rightarrow$ метод интервалов $\rightarrow$ пересечение ограничений.

1.

$$\frac{4^x - 5 \cdot 2^x + 4}{\log_{\frac{2}{3}}(3^x - 1) + \log_{\frac{1}{3}}((3^x - 1)^2) + 1} \leq 0.$$